

ІНФОРМАТИКА · 8 КЛАС · УРОК 6

Кратні одиниці. Переходи між одиницями

Тема 1. Кодування та архіви даних · ГР 1 · § 1.3 · Практична робота № 1

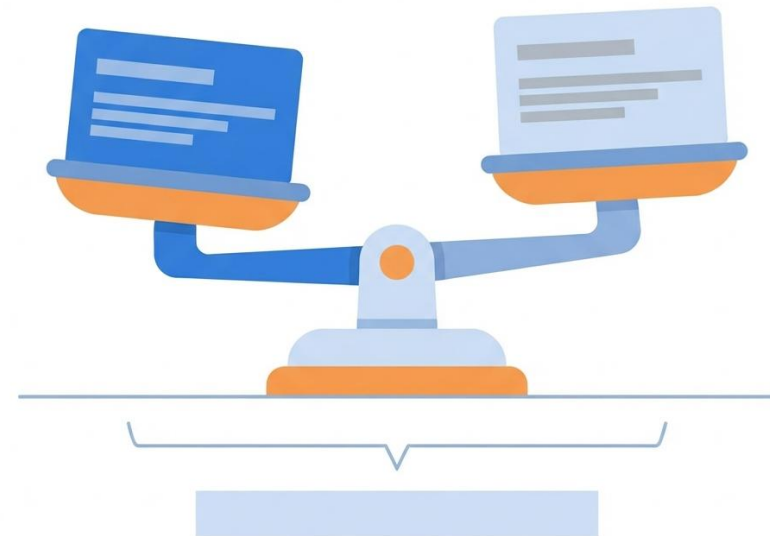
I семестр

Великі числа читати незручно

- «Слава Україні!» — 14 байтів. Текст підручника — приблизно 750 000 байтів
- Тому для великих значень беруть кратні одиниці
- Префікси кіло-, мега-, гіга-, тера- визначено в Міжнародній системі одиниць (SI)
- Множники в SI: 10^3 , 10^6 , 10^9 , 10^{12} — тобто 1000, мільйон, мільярд...
- У кілограмі 1000 грамів. А в кілобайті — ні

Чому в кілобайті 1024 байти, а не 1000

- Дані кодуються двійково, тому для комп'ютера «круглі» — степені двійки
- $2^{10} = 1024$, а $10^3 = 1000$
- Різниця всього 2,4 % — числа майже однакові
- Тому історично склалося: кілобайт — це 2^{10} Б = 1024 Б
- 1024 — «кругле» число для комп'ютера, і воно майже дорівнює звичній тисячі



Стандарт МЕК: кібібайт, мебібайт...

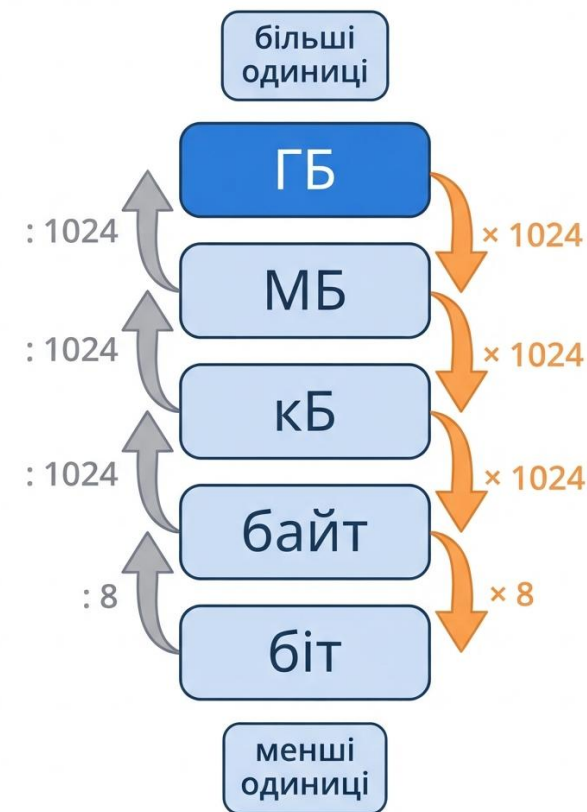
- Міжнародна електротехнічна комісія ввела двійкові префікси
- За цим стандартом 1 кілобайт (кБ) = рівно 1000 байтів
- А 1024 байти отримали окрему назву — кібібайт (КіБ)
- Далі за тим самим правилом: мебібайт МіБ, гібібайт ГіБ, тебібайт ТіБ
- Але виробники техніки й програм цей стандарт майже не вживають

Звичайна конвенція — і наша домовленість

- $1 \text{ кБ} = 2^{10} \text{ Б} = 1024 \text{ Б}$
- $1 \text{ МБ} = 1024 \text{ кБ} = 2^{20} \text{ Б} = 1\,048\,576 \text{ Б}$
- $1 \text{ ГБ} = 1024 \text{ МБ} = 2^{30} \text{ Б}$
- $1 \text{ ТБ} = 1024 \text{ ГБ} = 2^{40} \text{ Б}$
- Так вважає Windows, так вважає підручник, так рахуємо ми — і на контрольній

Переходи між одиницями

- До МЕНШИХ одиниць — множимо: $2 \text{ кБ} = 2 \cdot 1024 = 2048 \text{ Б}$
- До БІЛЬШИХ одиниць — ділимо: $4096 \text{ Б} = 4096 : 1024 = 4 \text{ кБ}$
- Між бітом і байтом множник 8
- Між рештою щаблів множник 1024
- Той самий механізм, що з кілограмами й грамами — інші множники



Іди щаблями, а не стрибком

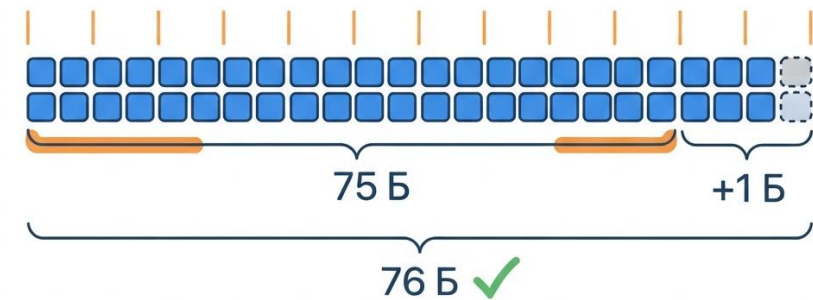
- 3 МБ → кБ: $3 \cdot 1024 = 3072$ кБ
- 3072 кБ → Б: $3072 \cdot 1024 = 3\,145\,728$ Б
- Не намагайся перескочити з мегабайтів у біти одним множенням
- Помилка рівно у 8 разів — переплутав біт із байтом
- Помилка рівно у 1024 рази — пропустив один щабель

54 байти заголовок + рядки пікселів

- Розмір = заголовок 54 Б + коди кольорів усіх пікселів
- У 24-розрядному рисунку колір одного пікселя — 3 байти
- Довжина коду рядка МУСИТЬ бути кратна 4
- Якщо не кратна — додають від 1 до 3 байтів вирівнювання рядків
- Саме через це на минулому уроці розміри BMP виходили «не круглі»

Скільком байтам не вистачає до кратного 4

- Залишок від ділення на 4 дорівнює 0 → додати 0, уже кратне
- Залишок 1 → додати 3
- Залишок 2 → додати 2
- Залишок 3 → додати 1
- Приклад: рядок 75 Б, $75 = 4 \cdot 18 + 3 \rightarrow$ додаємо 1 → рядок 76 Б



Що взяти з уроку

- Кратні одиниці: кБ, МБ, ГБ, ТБ. У СІ префікси означають степені десяти
- Але $2^{10} = 1024 \approx 1000$, тому кілобайт історично — 1024 байти
- МЕК (1999): 1024 Б = кібібайт КіБ. Виробники його майже не вживають
- Переходи: до менших — множимо, до більших — ділимо. Біт↔байт 8, решта 1024
- Прийом «поверхи»: символ → рядок → сторінка → книжка

П'ять пунктів, приблизно 30 хвилин

- 0. Дописати Практичну роботу № 1, якщо не встиг на уроці
- 1. Шість переходів між одиницями (завдання 5, с. 28)
- 2. Флешка 16 МБ: різниця між 10^3 і 2^{10} — і хто отримує більше (завдання 6)
- 3. Два BMP 75×50 і 50×75 : чи залежить розмір від орієнтації (завдання 8)
- 4. Прочитати «Готуємось...» с. 28 + що таке архів